BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------***----------

BÁO CÁO HỌC PHẦN / ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG TRỢ LÝ HỌC TẬP ẢO GIẢI ĐÁP QUY CHẾ ĐÀO TẠO UTC ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RAG

Học phần / Môn học: Trí tuệ Nhân tạo & Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên
Sinh viên thực hiện: Vũ Đức An Ninh
Mã số sinh viên (MSV): 231230756
Chuyên ngành: Kỹ thuật Phần mềm (Khoa CNTT - UTC)
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đào Thị Lệ Thủy
Năm học: 2026 - 2027

I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC) bao gồm nhiều văn bản quy phạm phức tạp với hàng trăm điều khoản liên quan đến điều kiện xét tốt nghiệp, đăng ký học vượt, cải thiện điểm và xử lý học vụ. Sinh viên các khóa mới thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin chính xác, dẫn đến tình trạng vi phạm quy chế hoặc đăng ký môn học không tối ưu.

II. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

Xây dựng hệ thống Chatbot trợ lý ảo ứng dụng kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation (RAG). Toàn bộ sổ tay sinh viên và văn bản quy chế đào tạo UTC được số hóa, làm sạch và phân mảnh ngữ nghĩa (Semantic Chunking) để lưu vào Cơ sở dữ liệu Vector. Khi sinh viên đặt câu hỏi, mô hình tìm kiếm ngữ nghĩa sẽ truy xuất các đoạn văn bản pháp quy chính xác nhất và làm ngữ cảnh cho Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) sinh câu trả lời kèm dẫn chứng điều khoản cụ thể.

• **Công nghệ chủ chốt:** Python, LangChain, Qdrant Vector Database, mô hình nhúng Text-Embedding-3, Google Gemini / Llama-3, React 19

III. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ KẾT LUẬN

Hệ thống đã lập chỉ mục hơn 150 trang văn bản quy chế chính thức của Trường ĐH Giao thông Vận tải. Thử nghiệm trên tập 200 câu hỏi học vụ thực tế đạt độ chính xác trả lời 94.5%, thời gian phản hồi trung bình 1.1 giây, khắc phục triệt để hiện tượng 'ảo giác' (hallucination) và hỗ trợ sinh viên tra cứu quy chế 24/7.